Whiteboards 1

1

$-8 \cdot 7$

Ergebnis

2

$-45 : (-9)$

Ergebnis

3

$(-3) \cdot 4 \cdot (-2) \cdot (-1)$

Nur das Vorzeichen

4

$-6 - 9$

Ergebnis

5

$5 - 3 \cdot 4$

Ergebnis

Whiteboards 1: ausgefüllt

1

$-8 \cdot 7$

Ergebnis

-56

2

$-45 : (-9)$

Ergebnis

5

3

$(-3) \cdot 4 \cdot (-2) \cdot (-1)$

Nur das Vorzeichen

$-$

4

$-6 - 9$

Ergebnis

-15

5

$5 - 3 \cdot 4$

Ergebnis

-7

Whiteboards 2

1

$18 - 3 \cdot (2 - 6)$

Was rechnest du zuerst?

2

$2 - 6$

Ergebnis

3

$-3 \cdot (-4)$

Ergebnis

4

$18 - 3 \cdot (2 - 6)$

Ergebnis

5

$-20 : 5 - 2 \cdot (-3)$

Ergebnis

Whiteboards 2: ausgefüllt

1

$18 - 3 \cdot (2 - 6)$

Was rechnest du zuerst?

$(2 - 6)$

2

$2 - 6$

Ergebnis

-4

3

$-3 \cdot (-4)$

Ergebnis

12

4

$18 - 3 \cdot (2 - 6)$

Ergebnis

30

5

$-20 : 5 - 2 \cdot (-3)$

Ergebnis

2

Beispiel 1

1 $-15 + 4 \cdot (3 - 8) - 36 : (-4)$

Rezept

1. Klammer? Innen zuerst.
2. Punkt vor Strich: Mal- und Geteilt-Blöcke markieren. Das Zeichen davor gehört dazu.
3. Jeden Block rechnen: gleiche Zeichen +, verschiedene –.
4. Strich: gleiche Zeichen zusammen (Vertauschungsgesetz).
5. Ausrechnen.

Beispiel 1: ausgefüllt

1. $-15 + 4 \cdot (3 - 8) - 36 : (-4)$
   $= -15 + 4 \cdot (-5) - 36 : (-4)$
2. $= -15 + 4 \cdot (-5) - 36 : (-4)$
3. $= -15 - 20 + 9$
4. $= -15 - 20 + 9$
   $= -35 + 9$
5. $= -26$

Rezept

1. Klammer? Innen zuerst.
2. Punkt vor Strich: Mal- und Geteilt-Blöcke markieren. Das Zeichen davor gehört dazu.
3. Jeden Block rechnen: gleiche Zeichen +, verschiedene –.
4. Strich: gleiche Zeichen zusammen (Vertauschungsgesetz).
5. Ausrechnen.

Beispiel 2

1 $2 \cdot (-7) - (18 - 4 \cdot 6) + 30 : (-6)$

Beispiel 2: ausgefüllt

1. $2 \cdot (-7) - (18 - 4 \cdot 6) + 30 : (-6)$

   $= 2 \cdot (-7) - (18 - 24) + 30 : (-6)$

   $= 2 \cdot (-7) - (-6) + 30 : (-6)$

2. $= 2 \cdot (-7) - (-6) + 30 : (-6)$

3. $= -14 + 6 - 5$

4. $= -14 - 5 + 6$

   $= -19 + 6$

5. $= -13$

Lerntheke

1. Nimm Blatt 1. Rechne in den Kästchen auf dem Blatt.
2. Markiere zuerst die Blöcke. Dann Schritt für Schritt.
3. Fertig? Hol dir die Lösung vorne und kontrolliere. Fehler mit Farbe verbessern.
4. Dann Blatt 2.

○ leicht ◑ mittel ● schwer: Du musst nicht alles schaffen.

Rezept

1. Klammer? Innen zuerst.
2. Punkt vor Strich: Mal- und Geteilt-Blöcke markieren. Das Zeichen davor gehört dazu.
3. Jeden Block rechnen: gleiche Zeichen +, verschiedene –.
4. Strich: gleiche Zeichen zusammen (Vertauschungsgesetz).
5. Ausrechnen.

Lerntheke Blatt 1: Punkt vor Strich

Nr. 1 ○ Markiere die Blöcke. Rechne dann.

a) $12 - 4 \cdot 5$

b) $-9 + 18 : 3$

c) $7 \cdot (-2) + 20$

d) $-30 : 6 - 4$

e) $16 - 3 \cdot (-4)$

f) $-5 - 24 : (-8)$

g) $20 - 6 \cdot 3$

h) $-14 + 21 : 7$

i) $9 \cdot (-3) + 30$

j) $-48 : 8 - 7$

k) $11 - 5 \cdot (-2)$

l) $-3 - 36 : (-9)$

Nr. 2 ◑ Zwei Blöcke. Rechne jeden Block einzeln.

a) $3 \cdot (-5) + 8 \cdot 2$

b) $-28 : 7 - 6 \cdot (-3)$

c) $40 : (-8) - 2 \cdot 9$

d) $-6 \cdot 4 + 45 : (-9)$

e) $2 \cdot (-9) + 7 \cdot 3$

f) $-35 : 5 - 4 \cdot (-4)$

g) $56 : (-7) - 3 \cdot 6$

h) $-5 \cdot 5 + 64 : (-8)$

Nr. 3 ● Drei Blöcke, auch mit Kommazahlen.

a) $0{,}5 \cdot (-8) - 12 + 3 \cdot (-2{,}5)$

b) $-2{,}4 : 0{,}6 + 1{,}5 \cdot 4 - 10$

c) $1{,}5 \cdot (-6) + 20 - 4 \cdot 2{,}5$

d) $-7{,}2 : 0{,}9 - 3 + 0{,}5 \cdot (-6)$

○ leicht ◑ mittel ● schwer Rechne in den Kästchen. Die Lösung liegt vorne.

Lerntheke Blatt 1: Punkt vor Strich – Lösung

Nr. 1 ○ Markiere die Blöcke. Rechne dann.

a) $12 - 4 \cdot 5$

$= 12 - 20 = -8$

b) $-9 + 18 : 3$

$= -9 + 6 = -3$

c) $7 \cdot (-2) + 20$

$= -14 + 20 = 6$

d) $-30 : 6 - 4$

$= -5 - 4 = -9$

e) $16 - 3 \cdot (-4)$

$= 16 + 12 = 28$

f) $-5 - 24 : (-8)$

$= -5 + 3 = -2$

g) $20 - 6 \cdot 3$

$= 20 - 18 = 2$

h) $-14 + 21 : 7$

$= -14 + 3 = -11$

i) $9 \cdot (-3) + 30$

$= -27 + 30 = 3$

j) $-48 : 8 - 7$

$= -6 - 7 = -13$

k) $11 - 5 \cdot (-2)$

$= 11 + 10 = 21$

l) $-3 - 36 : (-9)$

$= -3 + 4 = 1$

Nr. 2 ◑ Zwei Blöcke. Rechne jeden Block einzeln.

a) $3 \cdot (-5) + 8 \cdot 2$

$= -15 + 16 = 1$

b) $-28 : 7 - 6 \cdot (-3)$

$= -4 + 18 = 14$

c) $40 : (-8) - 2 \cdot 9$

$= -5 - 18 = -23$

d) $-6 \cdot 4 + 45 : (-9)$

$= -24 - 5 = -29$

e) $2 \cdot (-9) + 7 \cdot 3$

$= -18 + 21 = 3$

f) $-35 : 5 - 4 \cdot (-4)$

$= -7 + 16 = 9$

g) $56 : (-7) - 3 \cdot 6$

$= -8 - 18 = -26$

h) $-5 \cdot 5 + 64 : (-8)$

$= -25 - 8 = -33$

Nr. 3 ● Drei Blöcke, auch mit Kommazahlen.

a) $0{,}5 \cdot (-8) - 12 + 3 \cdot (-2{,}5)$

$= -4 - 12 - 7{,}5 = -16 - 7{,}5$

$= -23{,}5$

b) $-2{,}4 : 0{,}6 + 1{,}5 \cdot 4 - 10$

$= -4 + 6 - 10 = -4 - 10 + 6$

$= -14 + 6 = -8$

c) $1{,}5 \cdot (-6) + 20 - 4 \cdot 2{,}5$

$= -9 + 20 - 10 = -9 - 10 + 20$

$= -19 + 20 = 1$

d) $-7{,}2 : 0{,}9 - 3 + 0{,}5 \cdot (-6)$

$= -8 - 3 - 3 = -14$

○ leicht ◑ mittel ● schwer Rechne in den Kästchen. Die Lösung liegt vorne.

Lerntheke Blatt 2: Mit Klammern

Nr. 1 ○ Rechne zuerst die Klammer.

a) $(6 - 10) \cdot 3$

b) $4 \cdot (-2 + 7)$

c) $(-18 + 6) : 4$

d) $20 - (3 - 9)$

e) $-5 \cdot (8 - 11)$

f) $(-7 - 8) : (-5)$

g) $(4 - 9) \cdot 2$

h) $6 \cdot (-3 + 8)$

i) $(-20 + 4) : 8$

j) $15 - (2 - 10)$

k) $-2 \cdot (5 - 12)$

l) $(-9 - 3) : (-4)$

Nr. 2 ◑ Erst die Klammer, dann Punkt vor Strich.

a) $10 + 2 \cdot (5 - 9)$

b) $-12 - (4 - 10) \cdot 3$

c) $30 : (-2 - 4) + 7$

d) $-4 \cdot (3 - 7) - 20 : 5$

e) $8 + 3 \cdot (2 - 6)$

f) $-10 - (3 - 8) \cdot 4$

g) $24 : (-1 - 5) + 9$

h) $-3 \cdot (2 - 9) - 18 : 6$

Nr. 3 ● Auch in der Klammer gilt Punkt vor Strich.

a) $25 - (2 + 3 \cdot (-4)) \cdot 2$

b) $-3 \cdot (12 - 2 \cdot 8) + 48 : (-6 - 2)$

c) $30 - (4 + 2 \cdot (-7)) \cdot 3$

d) $-2 \cdot (20 - 3 \cdot 9) + 36 : (-2 - 7)$

○ leicht ◑ mittel ● schwer Rechne in den Kästchen. Die Lösung liegt vorne.

Lerntheke Blatt 2: Mit Klammern – Lösung

Nr. 1 ○ Rechne zuerst die Klammer.

a) $(6 - 10) \cdot 3$

$= (-4) \cdot 3 = -12$

b) $4 \cdot (-2 + 7)$

$= 4 \cdot 5 = 20$

c) $(-18 + 6) : 4$

$= (-12) : 4 = -3$

d) $20 - (3 - 9)$

$= 20 - (-6) = 26$

e) $-5 \cdot (8 - 11)$

$= -5 \cdot (-3) = 15$

f) $(-7 - 8) : (-5)$

$= (-15) : (-5) = 3$

g) $(4 - 9) \cdot 2$

$= (-5) \cdot 2 = -10$

h) $6 \cdot (-3 + 8)$

$= 6 \cdot 5 = 30$

i) $(-20 + 4) : 8$

$= (-16) : 8 = -2$

j) $15 - (2 - 10)$

$= 15 - (-8) = 23$

k) $-2 \cdot (5 - 12)$

$= -2 \cdot (-7) = 14$

l) $(-9 - 3) : (-4)$

$= (-12) : (-4) = 3$

Nr. 2 ◑ Erst die Klammer, dann Punkt vor Strich.

a) $10 + 2 \cdot (5 - 9)$

$= 10 + 2 \cdot (-4) = 10 - 8$

$= 2$

b) $-12 - (4 - 10) \cdot 3$

$= -12 - (-6) \cdot 3 = -12 + 18$

$= 6$

c) $30 : (-2 - 4) + 7$

$= 30 : (-6) + 7 = -5 + 7$

$= 2$

d) $-4 \cdot (3 - 7) - 20 : 5$

$= -4 \cdot (-4) - 20 : 5 = 16 - 4$

$= 12$

e) $8 + 3 \cdot (2 - 6)$

$= 8 + 3 \cdot (-4) = 8 - 12$

$= -4$

f) $-10 - (3 - 8) \cdot 4$

$= -10 - (-5) \cdot 4 = -10 + 20$

$= 10$

g) $24 : (-1 - 5) + 9$

$= 24 : (-6) + 9 = -4 + 9$

$= 5$

h) $-3 \cdot (2 - 9) - 18 : 6$

$= -3 \cdot (-7) - 18 : 6 = 21 - 3$

$= 18$

Nr. 3 ● Auch in der Klammer gilt Punkt vor Strich.

a) $25 - (2 + 3 \cdot (-4)) \cdot 2$

$= 25 - (2 - 12) \cdot 2$
$= 25 - (-10) \cdot 2$
$= 25 + 20$
$= 45$

b) $-3 \cdot (12 - 2 \cdot 8) + 48 : (-6 - 2)$

$= -3 \cdot (12 - 16) + 48 : (-8)$
$= -3 \cdot (-4) + 48 : (-8)$
$= 12 - 6$
$= 6$

c) $30 - (4 + 2 \cdot (-7)) \cdot 3$

$= 30 - (4 - 14) \cdot 3$
$= 30 - (-10) \cdot 3$
$= 30 + 30$
$= 60$

d) $-2 \cdot (20 - 3 \cdot 9) + 36 : (-2 - 7)$

$= -2 \cdot (20 - 27) + 36 : (-9)$
$= -2 \cdot (-7) + 36 : (-9)$
$= 14 - 4$
$= 10$

○ leicht ◑ mittel ● schwer Rechne in den Kästchen. Die Lösung liegt vorne.

Hausaufgabe

Hausaufgabe ins Übungsheft: Buch S. 37 Nr. 19 und Nr. 23

○ **Buch S. 37 Nr. 19: Achte auf Punkt vor Strich.**

a. $-6 - 55 : 11$

b. $-10 - 25 : (-5) + 4$

c. $-12 + 3 \cdot (-7) - 18$

d. $(-0{,}5) - 8 \cdot (-0{,}2) + 3{,}3$

e. $19 + 27{,}5 : (-2{,}5) - 12 \cdot 1{,}5$

◐ **Buch S. 37 Nr. 23: Achte auf die Klammer. Berechne.**

a. $-4 + (10 - 72 : 6)$

b. $-100 : (44 - 27 \cdot 2)$

c. $-5 - (45 + 24 \cdot (-2))$

d. $-1 - ((-78 + 63) : (-5))$

Hausaufgabe: ausgefüllt

Hausaufgabe ins Übungsheft: Buch S. 37 Nr. 19 und Nr. 23

○ **Buch S. 37 Nr. 19: Achte auf Punkt vor Strich.**

a. $-6 - 55 : 11 =$ **$-6 - 5 = -11$**

b. $-10 - 25 : (-5) + 4 =$ **$-10 + 5 + 4 = -1$**

c. $-12 + 3 \cdot (-7) - 18 =$ **$-12 - 21 - 18 = -51$**

d. $(-0{,}5) - 8 \cdot (-0{,}2) + 3{,}3 =$ **$-0{,}5 + 1{,}6 + 3{,}3 = 4{,}4$**

e. $19 + 27{,}5 : (-2{,}5) - 12 \cdot 1{,}5 =$ **$19 - 11 - 18 = -10$**

◐ **Buch S. 37 Nr. 23: Achte auf die Klammer. Berechne.**

a. $-4 + (10 - 72 : 6) =$ **$-4 + (10 - 12) = -4 + (-2) = -6$**

b. $-100 : (44 - 27 \cdot 2) =$ **$-100 : (44 - 54) = -100 : (-10) = 10$**

c. $-5 - (45 + 24 \cdot (-2)) =$ **$-5 - (45 - 48) = -5 - (-3) = -2$**

d. $-1 - ((-78 + 63) : (-5)) =$ **$-1 - ((-15) : (-5)) = -1 - 3 = -4$**

Hausaufgabe von gestern: ausgefüllt

Buch S. 33 Nr. 7 (links)

a) $(-22) + 2{,}5 \cdot (-10) = -22 - 25 = \mathbf{-47}$

b) $(-60) : (-12) + 12 = 5 + 12 = \mathbf{17}$

c) $-25 - 88 : (-11) + 13 = -25 + 8 + 13 = \mathbf{-4}$

d) $75 - (15 - 65) \cdot (-2) + 25 = 75 - (-50) \cdot (-2) + 25 = 75 - 100 + 25 = \mathbf{0}$

e) $120 - (144 : (-12) + 24) \cdot 12 = 120 - (-12 + 24) \cdot 12 = 120 - 12 \cdot 12 = 120 - 144 = \mathbf{-24}$